

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA		Desempenho
	Data: 28/09/2026		
	Docente: Éder Gabriel Rigueira Campos		
	Curso Técnico em: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - Integrado ao EM		
	Unidade Curricular: Banco de Dados		
	Turma: T DSEM 2025/1 M2		
	Estudante:		

CAPACIDADES AVALIADAS
C1: Analisar requisitos de dados e modelar estruturas de armazenamento.
C2: Criar bancos de dados relacionais e não relacionais.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Trabalhando em uma indústria de manutenção industrial na região de Santa Catarina, você atua como desenvolvedor de sistemas em um time responsável pela organização e rastreabilidade das atividades de campo. No dia a dia, você precisa apoiar a equipe técnica e administrativa com informações prontas para consulta, garantindo que os dados de clientes, equipamentos e ordens de serviço estejam sempre disponíveis e consistentes ao longo do tempo. A empresa opera com um setor de atendimento e planejamento de manutenções, onde são registradas solicitações, acompanhamentos e execução de serviços. O ambiente de trabalho envolve o uso de ferramentas de modelagem e de bancos de dados para estruturar informações que serão consultadas por diferentes perfis de funcionários. O setor enfrenta a necessidade de controlar relacionamentos entre clientes, equipamentos e ordens de serviço, mantendo integridade dos vínculos e permitindo consultas por usuários autorizados, além de contemplar a possibilidade de armazenar parte dos dados em abordagens relacionais e não relacionais conforme as demandas do sistema.

DESAFIO

Analisar os requisitos de dados do controle de clientes, equipamentos e ordens de serviço, organizando as entidades e os relacionamentos necessários para sustentar a integridade entre as informações. Definir estruturas de armazenamento que suportem a consulta por usuários autorizados.

Criar um modelo e um conjunto de estruturas para um banco de dados relacional e para uma abordagem não relacional, garantindo que os relacionamentos descritos sejam preservados e que o acesso aos dados seja controlado por permissões. Preparar a criação e a população das estruturas com dados de teste para validar o funcionamento do sistema.

ENTREGAS

Entrega	Tempo
Modelo de dados (diagrama ER) com entidades, relacionamentos e cardinalidades + definição das tabelas no script SQL com integridade referencial e restrições	55 min
Script SQL de população (INSERT) com no mínimo 3 registros por tabela + criação de usuários/perfis e permissões de acesso às tabelas	40 min
Implementação de abordagem não relacional (documentos) para ordens de serviço e/ou equipamentos + mapeamento dos dados a partir do modelo relacional	25 min

OBSERVAÇÕES

Utilizar o conteúdo dos slides de aula e a IDE utilizada em aula para a realização dos artefatos. Se for evidenciado o uso de IA por meio de conceitos que não foram apresentados em aula, a avaliação será desconsiderada e o conceito NE será aplicado. Cada tabela do modelo relacional deve conter no mínimo 03 (três) dados cadastrados no script de população. O arquivo de diagrama e o script SQL devem ser entregues conforme as atividades descritas.